**ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты; до передачи заказчику подлежит проверке инженером.**

# Теплотехнический расчёт наружной стены

Объект: Дом Г-210: одноэтажный, с террасой. Место строительства: Магнитогорск. Назначение — индивидуальный жилой дом. Конструкция: газобетонная кладка на клею с наружным утеплением — «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм».

## 1. Нормативная база

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» — п. 5.1, 5.2, формулы (5.1), (5.2), табл. 2–5, прил. М;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» — табл. 5.1;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — табл. 1.

## 2. Исходные данные

| | |
|---|---|
| Климат | метеостанция Верхнеуральск (своей метеостанции в СП 131 нет; ближайшая — Верхнеуральск, ~55 км), СП 131.13330.2025, табл. 5.1 |
| Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | $t_н$ = −33 °C |
| Отопительный период (среднесуточная ≤ 8 °C): средняя температура / продолжительность | $t_{от}$ = −7,2 °C; $z_{от}$ = 218 сут |
| Расчётная температура внутреннего воздуха — минимум оптимальной для жилой комнаты (ГОСТ 30494-2011, табл. 1; район с пятидневкой −31 °C и ниже) | $t_в$ = 21 °C |
| Зона влажности (СП 50.13330.2024, прил. А) / влажностный режим помещений | сухая (3) / нормальный |
| Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2) | А |
| Коэффициенты теплоотдачи: внутренней поверхности (табл. 4) / наружной | $\alpha_в$ = 8,7; $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°C) |

## 3. Требуемое сопротивление теплопередаче

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} = (21 - (-7{,}2)) \cdot 218 = 6\,148\ °C \cdot сут/год$$

$$R_0^{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0{,}00035 \cdot 6\,148 + 1{,}4 = 3{,}55\ м^2 \cdot °C/Вт$$ (табл. 3, поз. 1.1, стены)

$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p = 3{,}55 \cdot 1{,}0 = 3{,}55$ м²·°C/Вт  (формула 5.1; $m_p = 1$ — без снижения)

## 4. Конструкция стены и её сопротивление теплопередаче

| № | СЛОЙ (ИЗНУТРИ НАРУЖУ) | Δ, мм | $\Lambda_Д$, Вт/(м·°C) | R = Δ/Λ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ячеистый бетон автоклавного твердения D500<br>СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 192 | 400 | 0,152 | 2,63 |
| 2 | Минераловатные изделия из каменного волокна 125–160 кг/м³ (фасадные плиты)<br>СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 24 | 50 | 0,041 | 1,22 |

Внутренняя и наружная отделка в запас не учитываются.

$R_0^{усл} = 1/\alpha_в + \Sigma\delta/\lambda + 1/\alpha_н = 1/8{,}7 + 0{,}400/0{,}152 + 0{,}050/0{,}041 + 1/23 = 4{,}01$ м²·°C/Вт

$R_0 = r \cdot R_0^{усл} = 0{,}90 \cdot 4{,}01 = 3{,}61$ м²·°C/Вт

r — коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий углы, оконные откосы, перемычки и узлы опирания перекрытия. Принят r = 0,90 по оценке для газобетонной кладки на клею с наружным утеплением; при разработке проектной документации уточняется расчётом удельных потерь теплоты по прил. Г СП 50.13330.2024.

## 5. Проверка требований

| ТРЕБОВАНИЕ | РАСЧЁТ | НОРМА | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|---|---|
| а) Поэлементное: $R_o \geq R_o^{норм}$ (п. 5.2) | 3,61 | 3,55 | выполнено |
| в) Санитарно-гигиеническое: $\Delta t_o = (t_в - t_н) / (R_o \cdot \alpha_в) \leq \Delta t_н$ (табл. 5) | (21 − (−33)) / (3,61 · 8,7) = 1,7 °C | 4,0 °C | выполнено |

## 6. Вывод

> **Наружная стена «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм» удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330.2024 (п. 5.1 а, в): $R_o$ = 3,61 ≥ $R_o$норм = 3,55 м²·°C/Вт, запас 2 %; $\Delta t_o$ = 1,7 °C ≤ 4,0 °C.**

## 7. Другие варианты стены для этого места строительства

Толщины блока из прайса; для каждой — минимальная толщина утеплителя из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при которой выполняется требование а). Выбранный вариант выделен.

| БЛОК D500 | НАРУЖНЫЙ СЛОЙ | $R_o$ | ЗАПАС К НОРМЕ |
|---|---|---|---|
| 300 мм | 100 мм | 4,11 | 16 % |
| **400 мм** | **50 мм** | **3,61** | **2 %** |

## 8. Ограничения расчёта

- Комплексное требование п. 5.1 б) — удельная теплозащитная характеристика здания (прил. Д) — не проверялось: требует расчёта всех ограждений (окна, кровля, пол, двери) и выполняется в

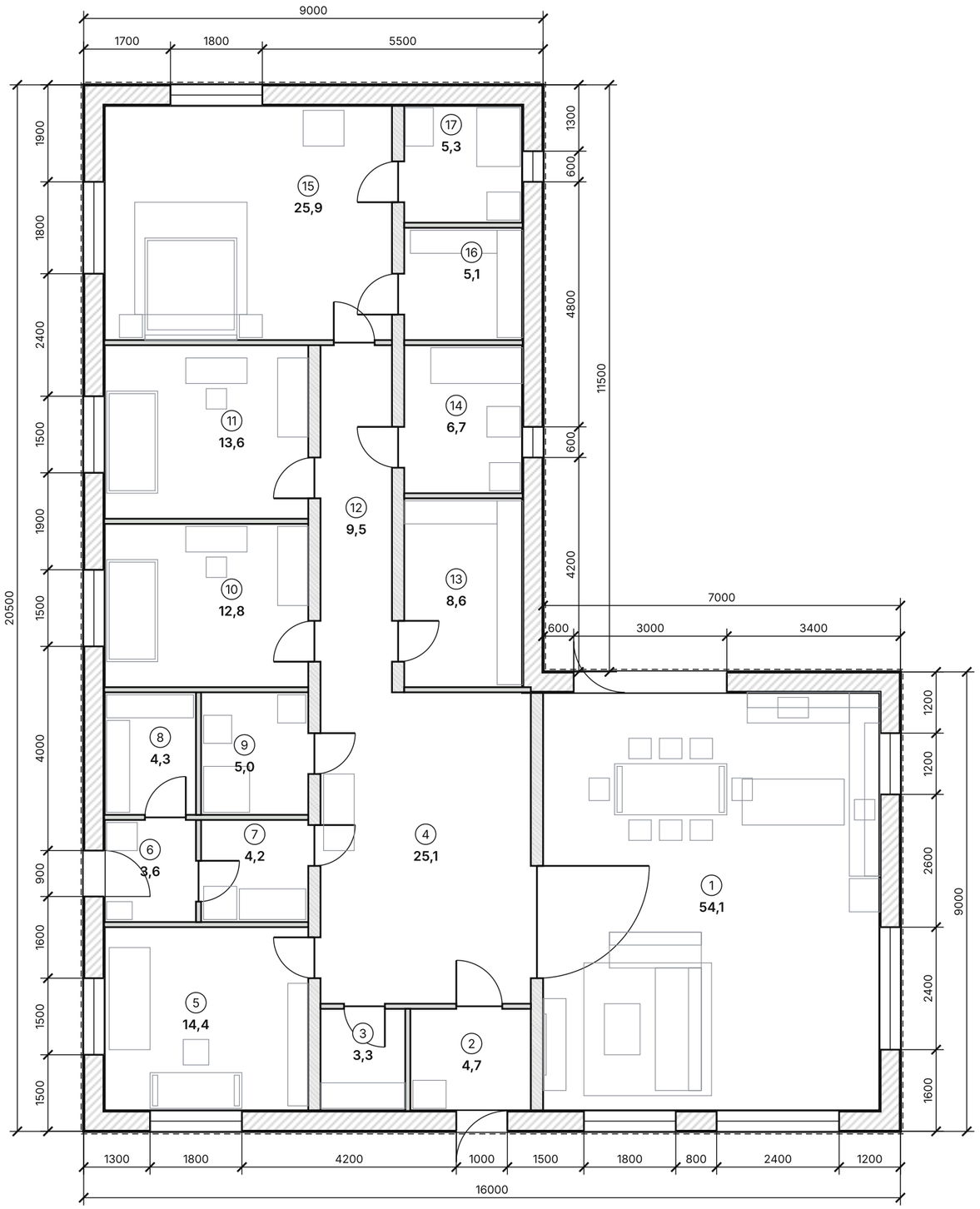
составе проекта.

- Защита от переувлажнения (разд. 8) не проверялась. Для наружного утепления каменной ватой с паропроницаемой отделкой влагонакопление, как правило, не лимитирует; подтверждается расчётом в проекте.
- Расчёт выполнен для глади стены с коэффициентом однородности r; узлы (перемычки, армопояс, опирание плит) детально не моделировались.
- Документ — приложение к эскизному проекту и коммерческому предложению; не является проектной документацией.

Расчёт выполнил: ИНСИ БЛОК

Проверил: ИНСИ БЛОК

## План на отм. 0.000 М 1:100




## Спецификация газобетона

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок 625×250×400 D500 B2,5 | 70,5 | м³ | наружные стены |
| 2 | Блок 625×250×200 D500 B2,5 | 10,5 | м³ | фронтоны |
| 3 | Блок 625×250×240 D500 B2,5 | 21,0 | м³ | внутренние несущие |
| 4 | Блок 625×250×100 D500 B2,5 | 13,5 | м³ | перегородки |
| 5 | U-блок 400 | 57 | шт | перемычки наружных стен |
| 6 | U-блок 400 | 120 | шт | армопояс по периметру |
| 7 | U-блок 240 | 88 | шт | пояс и перемычки несущих стен |
| 8 | Клей для газобетона, 25 кг | 116 | меш. | |
| 9 | Упаковка (поддон) | 77 | шт | по прайсу |

## Экспликация помещений

| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Кухня-гостиная-столовая | 54,1 |
| 2 | Тамбур | 4,7 |
| 3 | Гардероб | 3,3 |
| 4 | Холл | 25,1 |
| 5 | Кабинет / гостевая | 14,4 |
| 6 | Котельная | 3,6 |
| 7 | Постирочная | 4,2 |
| 8 | Кладовая | 4,3 |
| 9 | Санузел гостевой | 5,0 |
| 10 | Детская | 12,8 |
| 11 | Детская | 13,6 |
| 12 | Коридор | 9,5 |
| 13 | Гардеробная | 8,6 |
| 14 | Ванная | 6,7 |
| 15 | Мастер-спальня | 25,9 |
| 16 | Гардеробная мастер | 5,1 |
| 17 | Санузел мастер | 5,3 |
| | Итого | 206,5 |

**Примечания:**

1. Эскиз для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. Наружные стены - газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм, R0=3,61 (норма 3,55). Теплотехника - Магнитогорск, метеостанция Верхнеуральск (СП 131.13330.2025), СП 50.13330.2024.
3. Объёмы - с запасом 5% на подрезку, целыми поддонами по 1,5 м3.
4. Цены - прайс ИНСИ БЛОК (сверено 22.10.2026): газобетон с упаковкой 908 965 руб.
5. Внутренние несущие - 240 мм, перегородки - 100 мм. Пояс - U-блоки с монолитом.
6. Фундамент, перекрытие, стропила, армирование - по расчёту. Мебель показана условно.

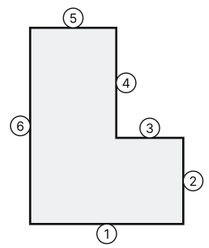
ИНСИ БЛОК · 22.10.2026 · не является рабочей документацией

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Г210-АР** | | | |
| Дом Г-210: одноэтажный, с террасой<br>Эскизный проект для расчёта газобетона | | | |
| План, экспликация, спецификация | Стадия | Лист | Листов |
| | Э | 1 | 2 |

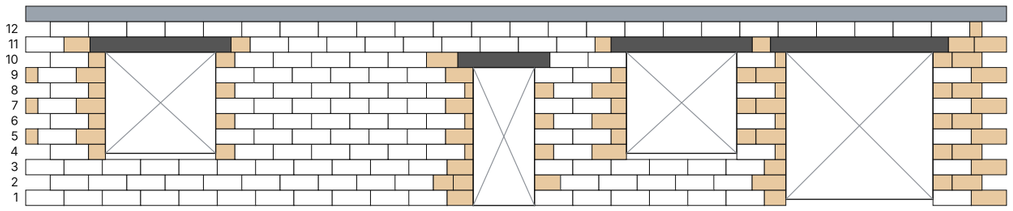
# Развёртки наружных стен по рядам (вид снаружи), стена 400 мм, М 1:100

целый блок 625 · добор (подрезка) · U-блок · пояс

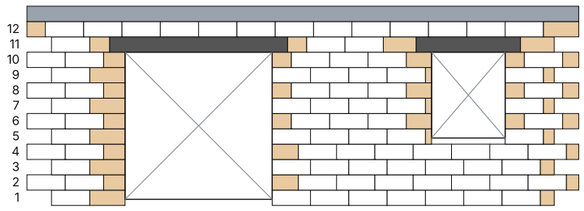
Схема развёрток



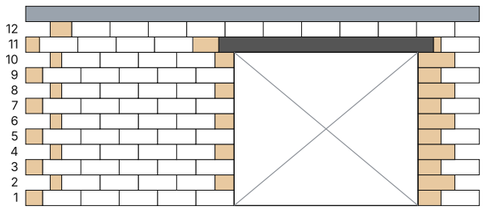

### Развёртка 1 — южная стена, 16,00 м · целых 151, доборов 70, U-блоков 4



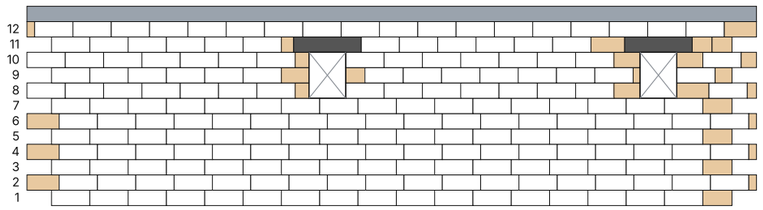

### Развёртка 2 — восточная стена, 9,00 м · целых 86, доборов 40, U-блоков 2



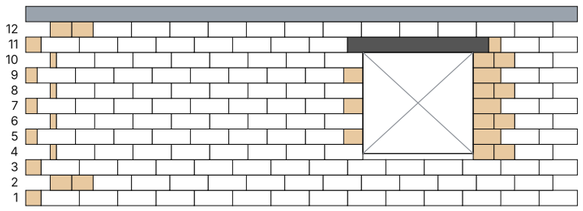

### Развёртка 3 — северная стена, 7,40 м · целых 65, доборов 29, U-блоков 1



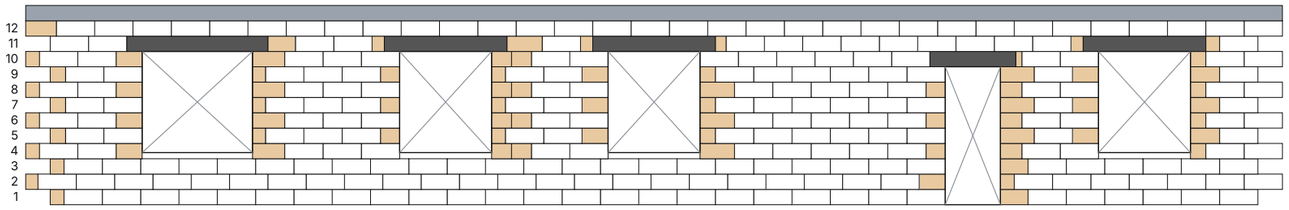

### Развёртка 4 — восточная стена, 11,90 м · целых 196, доборов 28, U-блоков 2




### Развёртка 5 — северная стена, 9,00 м · целых 128, доборов 29, U-блоков 1




### Развёртка 6 — западная стена, 20,50 м · целых 245, доборов 76, U-блоков 5




Итого по наружным стенам: целых 871, доборов 272 (23,8 %), U-блоков 15. Ряды по 250 мм, перевязка не менее 100 мм.

Угол перевязывается через ряд: пустое место в начале ряда занимает блок смежной стены.

ИНСИ БЛОК · 22.10.2026 · не является рабочей документацией

| Г210-АР | | | |
|---|---|---|---|
| Дом Г-210: одноэтажный, с террасой<br>Эскизный проект для расчёта газобетона | | | |
| Порядовка наружных стен 400 мм | Стадия | Лист | Листов |
| | Э | 2 | 2 |